Apéndice F

Contraste con el Sistema del Sábalo y Discusión Ampliada

F.1. Comparación de Diseño con el Sistema del Sábalo

Según la documentación de diseño del Sábalo, la lógica de intercambio difiere de la usada en este trabajo. Allí, un nodo concentrador envía cada trama cuando el sensor entrega un dato nuevo, y la estación de control envía comandos cuando el operador actúa; la pérdida del enlace se detecta de forma pasiva mediante alarmas por tiempo de espera (Grupo In-Nova, s. f.). En este trabajo, en cambio, la estación base actúa como maestro y el USV como esclavo, y cada comando recibe una respuesta $PUSV validada dentro de 800 ms. Por ello, el esquema aquí usado permite medir RTT, jitter, PER y BER en cada ciclo, mientras que el esquema por eventos solo permite saber si dejó de llegar información. A diferencia de la documentación consultada, que describe el diseño, este trabajo evalúa además el desempeño del enlace mediante pruebas de campo en tierra y mar. A continuación, la Tabla F1 resume la comparación.

Tabla F1

Comparación de diseño entre el enlace del Sábalo y el enlace de este trabajo

Aspecto	Sábalo (diseño documentado, 2015)	Este trabajo
Módem	RFD900 (1 W). Observado en 2026: RF451	XBee-PRO 900HP
Quién inicia el intercambio	El USV envía al haber un dato nuevo y la estación cuando el operador actúa	La estación pregunta y el USV responde
Detección de pérdida del enlace	Alarmas por tiempo de espera (ERRSAB, ERREC)	Tiempo de espera de 800 ms por ciclo
Reintentos	Sin retransmisión en el radio (OPRESEND desactivado); confirmación por TCP/IP	Reintentos MAC con ACK (RR = 10)
Estructura de la trama	$SB…*CH, longitud variable, checksum XOR	$PUSV, 128 bytes fijos
Métricas del enlace	No reportadas	RTT, jitter, PER, BER, RSSI y SNR

Nota. Elaboración propia con base en Grupo In-Nova (2015, s. f.) y observación directa de los autores.

Los resultados muestran que el balance de enlace teórico, con márgenes superiores a 35 dB, no anticipó la limitación geométrica y de multitrayecto observada en campo. Por ello, se recomienda caracterizar el desempeño del enlace mediante métricas de calidad de servicio como paso previo a seleccionar la configuración del módem, en lugar de basarse únicamente en el diseño.

F.2. Interpretación de los Hallazgos y Desempeño frente al Estado del Arte

Los resultados obtenidos a través de los ocho escenarios experimentales respaldan la efectividad de la arquitectura de telemetría bidireccional basada en el transceptor Digi XBee-PRO 900HP, el microcontrolador STM32F411 y la estación base en PC. La evaluación global indica que el sistema satisface los requerimientos de la capa de enlace para vehículos de superficie no tripulados (USV) en distancias cortas e intermedias, alcanzando una disponibilidad del 100,00 % (1,2 dBi) y 99,9995 % (5,0 dBi) y una Tasa de Error de Bit (BER) de 0,00 % durante la prueba continua de 24 horas a 200 m (Tabla 6). No obstante, como se evidencia en los escenarios de mayor distancia, la confiabilidad experimenta degradaciones puntuales condicionadas por el canal físico, registrando un PER de hasta el 34,00% a 600 m en tierra y un BER no nulo en puntos límites (0,0147% a 600 m terrestres y 0,0184% a 500 m marítimos) (Apéndice D, Tabla D1).

Al contrastar la estabilidad temporal con la literatura reciente, Gierłowski et al. (2026) indican que en los USV el retardo tolerable es mayor que en vehículos aéreos (≈ 300 ms), con un límite de alrededor de 2 s. En este enlace, el RTT fue de ≈ 83–125 ms a 200 kbps y de ≈ 342–352 ms a 10 kbps (Apéndice D, Tabla D1), por debajo de ese límite. Como referencia, Stateczny et al. (2022) reportan para un módulo FHSS de 868 MHz un RTT de 0,28 s y una tasa de pérdida de mensajes de 0,09 hasta 2 264 m; el enlace aquí evaluado, con distancias de hasta 700 m, obtuvo un RTT del mismo orden a 10 kbps y menor a 200 kbps. Este comportamiento operativo es coherente con la menor duración en el aire de las tramas a 200 kbps (≈ 6,4 ms por trama de 128 bytes frente a ≈ 128 ms a 10 kbps), aunque el tiempo en aire explica parcialmente la diferencia observada en el RTT total (≈ 259 ms), atribuyéndose el remanente a la sobrecarga y gestión de protocolo de los transceptores.

Frente a Zhu et al. (2026), que reportan latencias de 10 a 150 ms y un alcance confiable de unos 200 m en aguas abiertas con una plataforma modular con telemetría MAVLink, el enlace aquí evaluado presentó un RTT de ≈ 83–125 ms a 200 kbps y operó sin pérdidas hasta 500 m en mar con la antena de 1,2 dBi (Escenario 8); ambas latencias no son directamente comparables, pues no se especifica que se hayan medido con la misma definición. Por su parte, Suetsugu et al. (2024) evaluaron el alcance de módulos XBee de 2,4 GHz sobre el agua con antenas a baja altura; este trabajo extiende esa línea a la banda de 915 MHz con FHSS y métricas de calidad de servicio en tierra y mar (Sección 3.2).

En cuanto a la integridad de los datos, el análisis de la capa física corrobora que el enlace no experimenta una degradación por corrupción silenciosa masiva de bits debida exclusivamente a ruido térmico; la alteración del BER se limitó a dos puntos de alta pérdida (SNR de 15,51 dB en el Escenario 3 a 600 m y de 26,32 dB en el Escenario 7 a 500 m). La mayor parte de las incidencias operativas se manifiesta como pérdidas limpias de paquetes (packet drops) por superación de la ventana de timeout (800 ms). Esto resulta consistente con el uso de la técnica de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS), que distribuye la energía espectral mitigando interferencias selectivas (Digi International, 2018; Rappaport, 2002). Asimismo, el rendimiento de aplicación (Throughput) se mantuvo estable en ≈ 2,77 - 2,84 kbps en tierra y ≈ 2,50 - 2,59 kbps en mar bajo condición sin pérdidas, reflejando de manera directa la cadencia de transmisión programada en la aplicación (0,4 s por ciclo) más que una limitación de saturación del bus serial.

El throughput de aplicación (≈ 2,8 kbps) es muy inferior a la tasa RF configurada (10 y 200 kbps) porque está determinado por la cadencia de 0,4 s del ciclo comando–telemetría y por el tamaño de las tramas (32 y 128 bytes), y no por la capacidad del canal.

F.3. Dinámica de Propagación y Contraste entre el Modelo Teórico y las Mediciones

El balance de potencia teórico demostró reservas de energía considerables (M > 35 dB en los peores casos; Tabla 2). Sin embargo, la experimentación en campo confirmó que las restricciones operativas no derivan de limitaciones de potencia de transmisión (+24 dBm) o sensibilidad térmica (-101 dBm), sino de factores geométricos y de propagación multicamino:

1. **Entorno Terrestre:** La distancia máxima evaluada fue de 700 m (Apéndice D, Tabla D1), donde el sistema operó con un PER bajo (0,00% - 1,67%). Las degradaciones puntuales observadas en puntos previos (34,00% a 600 m en el Escenario 3) son compatibles con obstrucciones parciales del primer elipsoide de Fresnel ($F_1 \approx 7{,}60$ m, requiriendo un despeje de $0{,}6 \cdot F_1 = 4{,}56$ m) causadas por edificaciones y topografía urbana (Apéndice C, Sección C.4).
2. **Entorno Marítimo:** La limitación operativa a 600 m en el escenario marítimo responde a la geometría del canal. Con alturas de antena reducidas ($h_1 = 2{,}0$ m y $h_2 = 0{,}7$ m), el primer elipsoide ($F_1 \approx 7{,}04$ m) intercepta profundamente la superficie del agua (Apéndice C, Figura C2), invalidando el modelo exclusivo de espacio libre de Friis y exigiendo la incorporación de efectos multitrayecto (Goldsmith, 2005; Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2025). Los RSSI medidos en el canal marítimo evidencian una alta variabilidad dinámica impulsada por el oleaje y el cabeceo de la embarcación, más que un ajuste determinista a un valor de desvanecimiento estático.

Ahora bien, el PER no creció de forma monótona con la distancia: en el Escenario 2 fue de 14,67 % a 600 m y de 0,00 % a 700 m, y en el Escenario 3 de 34,00 % a 600 m y de 0,33 % a 700 m (Apéndice D, Tabla D1). Dado que cada punto se midió una sola vez (300 ciclos en tierra), estas diferencias se interpretan como variabilidad del canal y de la medición, y no como una tendencia con la distancia; confirmarlo requeriría repeticiones por punto.

La Figura 9 contrasta la potencia recibida calculada con el balance de enlace (Sección 3.1.2: P_{tx} = +24 dBm, L_{MIS} = 1,02 dB y L_{multi} = 4 dB en el canal marítimo) con el RSSI promedio medido en cada uno de los 41 puntos de la Tabla D1 en el Apéndice D. El RSSI quedó por debajo del valor teórico en 34 de los 41 puntos, con una diferencia media de −6,7 dB (desviación estándar de 7,3 dB; intervalo de −17,6 a +13,9 dB). Por entorno y antena, la diferencia media fue de −10,7 dB (5,0 dBi) y −6,3 dB (1,2 dBi) en tierra, y de −6,4 dB (5,0 dBi) y +0,3 dB (1,2 dBi) en mar.

Estos resultados indican que el modelo de espacio libre con L_{multi} = 4 dB es una estimación optimista del nivel recibido, sobre todo con la antena de 5,0 dBi en tierra. Además, la ganancia adicional de la antena de 5,0 dBi, que teóricamente suma 7,6 dB ($G_t + G_r$), se tradujo en una diferencia media medida de +3,2 dB en tierra (14 pares de puntos) y de −0,4 dB en mar (6 pares), lo que concuerda con que esta antena no mostró una ventaja consistente en el desempeño del enlace (Sección 4.4). La dispersión de los datos es alta: para una misma antena y distancia, el RSSI difirió hasta 18,2 dB entre las dos tasas RF (1,2 dBi a 100 m: −40,0 y −58,2 dBm), lo que sugiere que, con una sola corrida por escenario, la variabilidad de la medición es comparable a la diferencia con el modelo. El RSSI tampoco decreció de forma monótona con la distancia (por ejemplo, −71,50 dBm a 600 m y −59,00 dBm a 700 m

en el Escenario 1), comportamiento coherente con esa dispersión. Las diferencias pueden deberse a efectos no incluidos en el balance (pérdidas de cables y conectores, desalineación de las antenas, reflexiones en el terreno y en el mar) y a la variabilidad del RSSI reportado por el módem, que no se midieron de forma independiente; por tanto, se plantean como hipótesis.

Pese a ello, la potencia medida se mantuvo siempre por encima de la sensibilidad nominal: el RSSI más bajo fue de −79,49 dBm (Escenario 3, 600 m), es decir, 21,5 dB sobre −101 dBm. Esto confirma, con datos medidos, que las pérdidas de paquetes en los puntos de mayor distancia no se explican por falta de potencia recibida (Sección 4.2) y es coherente con las causas de limitación práctica señaladas en la Tabla C3.

F.4. Antenas, Recuperación del Enlace y Orientación de las Antenas

El análisis comparativo entre la antena omnidireccional (1,2 dBi, LINX ANT-916-CW-HW) y la antena de mayor ganancia (5,0 dBi) reveló una interacción directa entre la ganancia radiante y la tasa de datos configurada en RF (Apéndice D, Tabla D1):

- **Dependencia con la Tasa de Datos:** A la velocidad de 200 kbps, la antena de 1,2 dBi demostró un comportamiento superior, presentando menores pérdidas y menor dispersión temporal (por ejemplo, PER de 0,00% a 600 m en el Escenario 4 frente al 14,67% del Escenario 2). Sin embargo, a 10 kbps el comportamiento fue inverso, obteniendo la antena de 5,0 dBi menor pérdida de paquetes a largas distancias (PER de 3,67% frente a 34,00% a 600 m en tierra; Tabla D1 del Apéndice D). Esto sugiere que el desempeño relativo de las antenas depende de la tasa de datos configurada.
- **Estabilidad a Largo Plazo:** En la prueba de disponibilidad de 24 horas a 200 m y 200 kbps (Tabla 6), ambas antenas superaron el 99,999% de disponibilidad. No obstante, la antena de 1,2 dBi alcanzó el 100,00% sin un solo paquete perdido, acotando el percentil 99 del RTT a 83,66 ms y un *jitter* de 0,45 ms, frente a los 95,13 ms y *jitter* de 0,80 ms de la antena de 5,0 dBi (Figura 5). Se plantea como hipótesis que el patrón de radiación vertical más amplio de la antena omnidireccional de menor ganancia favorece la estabilidad temporal ante microvariaciones de posición, aunque confirmar su tolerancia al cabeceo del USV requerirá el registro simultáneo de una unidad de medida inercial (IMU) en futuros ensayos.

En términos operativos, y con base en los escenarios evaluados, la configuración con mejor desempeño medido fue la de 200 kbps con antenas de 1,2 dBi: operó sin pérdidas de 100 a 700 m en tierra (Escenario 4) y hasta 500 m en mar (Escenario 8), con un PER de 7,50 % a 600 m, y alcanzó una disponibilidad de 100,00 % en 24 h a 200 m. La antena de 5,0 dBi solo mostró ventaja a 10 kbps y a larga distancia en tierra. Estas recomendaciones son válidas dentro de los alcances ensayados (700 m en tierra y 600 m en mar), con polarización vertical y a partir de una sola corrida por escenario.

La prueba de recuperación (Sección 3.3, Tabla 4) mostró que el enlace se restableció de forma autónoma tras la pérdida total de comunicación en todos los escenarios, con un tiempo de recuperación promedio (T_{rec}) de 2 287 a 3 978 ms. Dado que cada ciclo sin respuesta consume la ventana de espera de 800 ms, T_{rec} depende principalmente del tiempo que permaneció desconectado el módem receptor (de 2,33 a 4,67 paquetes caídos por evento en los casos extremos) y no de la antena, la tasa RF o el entorno, por lo que esta prueba caracteriza la respuesta del sistema y no la calidad del canal.

Tras la reconexión, el primer ciclo correcto presentó un RTT superior al nominal (≈ 409 ms en el evento de la Figura 3) y el RTT retornó a ≈ 83 ms en pocos ciclos, sin evidencias de saturación de memoria en el microcontrolador. La causa del pico no se determinó; verificar si corresponde a la resincronización del salto de frecuencia del módem requeriría registrar el estado del módem durante el evento. Respecto al retardo máximo de ≈ 2 s señalado para USV (Gierłowski et al., 2026), el T_{rec} promedio lo supera, aunque corresponde a una interrupción total provocada y no al RTT en operación nominal, durante una interrupción de esa duración el vehículo no recibiría comandos, lo que justifica incorporar una conducta de seguridad autónoma ante pérdida de enlace, aspecto no evaluado en este trabajo.

La prueba de posicionamiento con ambas antenas dispuestas en orientación horizontal (Sección 3.4) cuantificó una caída drástica en el desempeño del enlace (Tabla 5): el RSSI disminuyó en 13,54 dB respecto a la polarización vertical del Escenario 2 en el tramo de 200 a 500 m (de −59,76 a −73,30 dBm) y el SNR cayó a 20,00 dB, elevando el PER al 75,00%, incrementando el jitter hasta 229,68 ms y reduciendo el throughput a 0,42 kbps.

Cabe matizar que, al girar ambas antenas simultáneamente en el mismo plano horizontal, el efecto podría deberse principalmente a la ubicación de los nulos del diagrama de radiación de la antena, más que a un fenómeno puro de polarización cruzada ortogonal. No obstante, los resultados indican que una desviación como la ensayada respecto de la alineación vertical nominal degrada severamente la disponibilidad del sistema, sugiriendo la conveniencia de

implementar arreglos de diversidad espacial o polarización circular en plataformas navales móviles expuestas a escoras pronunciadas.

F.5. Pureza Espectral, Interferencia y Máscara de Canales

La caracterización realizada con el analizador de espectro PSA-6000 permitió evaluar la capa física del transceptor (Sección 3.6 y 3.7):

- **Densidad Espectral y Niveles de Potencia:** Se obtuvo una potencia integrada de canal de ≈ -34,3 dBm en 2 MHz (PSD ≈ -97,4 dBm/Hz) y una relación señal a ruido espectral de 47,08 dB a 60,41 dB al transicionar de PL = 0 a PL = 3 (Tabla 7). Los incrementos de la portadora (+9,65 dB, +1,97 dB y +3,65 dB) siguen, de forma aproximada, los escalones nominales del fabricante (+8, +3 y +3 dB; Digi International, 2021); las diferencias pueden deberse a que, con FHSS y Max Hold, cada captura corresponde a un canal distinto (Sección 3.6).
- **Componentes Armónicas y Supresión:** El barrido de banda ancha a PL = 3 (Tabla 8) demostró que el segundo armónico presentó una supresión relativa de 18,80 dBc, el tercero de 36,22 dBc y la emisión espuria fuera de banda en 832,25 MHz de 26,69 dBc. Si bien estos valores reflejan una atenuación considerable respecto a la portadora fundamental (+7,76 dBm medidos con RBW = 1 MHz), la verificación formal de conformidad regulatoria con normativas internacionales (como 47 CFR 15.247 de la FCC; Federal Communications Commission, s. f.) requiere mediciones específicas con RBW = 100 kHz, por lo que se reportan como valores empíricos de pureza de RF del módulo.

La prueba de interferencia (Secciones 2.5.7 y 3.8) no evidenció degradación del enlace: en las cuatro condiciones se recibieron los 300 paquetes enviados y el RSSI local se mantuvo en −40 dBm (Tabla 9). Este resultado se limita a la condición ensayada (10 m, antenas de 1,2 dBi, interferente a 5 m de cada módulo) y no puede extrapolarse a las distancias de 100 a 700 m de las demás pruebas, donde el margen de enlace es menor. Con el mismo ID de red (condición 2A) el interferente formaba parte de la red del enlace, por lo que su tráfico no constituye una interferencia externa estricta; con un ID distinto (condición 2B) se aproxima más a ella. El RSSI mide la potencia de la señal recibida y no la energía de otras fuentes, por lo que el contador de paquetes perdidos fue la métrica operativa de esta prueba. Además, el enlace aplica reintentos en la capa MAC (RR = 10), que pueden recuperar tramas afectadas sin que el Range Test registre pérdidas; esas retransmisiones no se registraron, por lo que no se descarta que el interferente haya provocado reintentos no observados.

El analizador de espectro sí evidenció la presencia del interferente (Figura 8): con él encendido, los máximos retenidos llegaron a −40 dBm en una zona de CH3 a CH27, unos 40 a 50 dB por encima de los ≈ −82 a −90 dBm medidos sin él, mientras que los valores instantáneos se mantuvieron en −86 a −93 dBm. Dado que tanto el interferente como el enlace saltan de frecuencia, es probable que coincidieran en un mismo canal solo en una fracción de los saltos, lo que explicaría que el máximo retenido, y no el valor instantáneo, sea el que lo revela. Que el interferente se concentrara en unos 10 MHz (903,6 a 913,2 MHz) y no en toda la banda no se investigó y podría depender de su secuencia de salto.

La máscara de canales resultó aplicable sin afectar el enlace: con CM = 0xFFFFFFFFFC000007 se desactivaron 23 de los 64 canales y se mantuvieron los 300 paquetes recibidos con 41 canales activos. Sin embargo, como el enlace no se degradó sin la máscara, la prueba no permite cuantificar la mejora que esta aportaría, sino solo que su aplicación no afectó el desempeño a 10 m. El número de canales desactivables está acotado por el parámetro MF (hasta 39 de los 64) y, al reducir los canales activos, disminuye la diversidad de frecuencia del salto; además, los requisitos de la normativa sobre salto de frecuencia (47 CFR 15.247; Federal Communications Commission, s. f.) deben verificarse antes de adoptar una máscara en operación. Los canales CH26 y CH27, con máximos de −43 y −50 dBm, permanecieron activos.

F.6. Alcance Metodológico y Limitaciones

Las pruebas de campo y laboratorio se fundamentaron en una simulación funcional del prototipo, donde el procesamiento de los datos de telemetría (orientación 3D, batería, temperatura y coordenadas) y la estructuración de la trama ASCII propietario $PUSV de 128 bytes fueron ejecutados de forma sintética por el microcontrolador STM32F411, mientras que el canal de radiofrecuencia, las pérdidas de propagación, las antenas y el entorno físico (incluyendo el oleaje real en mar) operaron sobre hardware real.

Asimismo, la estimación de la atenuación por lluvia (0,01 dB/km, generando una pérdida acumulada de ≈ 0,0077 dB en 700 m; Apéndice C, Sección C.5) se calculó mediante el modelo teórico de la Recomendación UIT-R P.838-3 (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2005), confirmando analíticamente que los efectos climáticos

tropicales son despreciables frente al margen de enlace, aunque este cálculo teórico no fue objeto de medición experimental directa bajo precipitación controlada.

- **Limitaciones Metodológicas:** La fase experimental se acotó a campañas de medición puntuales con una sola corrida por escenario (300 ciclos en tierra y 120 ciclos en mar), sin contar con múltiples repeticiones estadísticas para la obtención de intervalos de confianza robustos. Asimismo, la caracterización espectrométrica se limitó hasta PL = 3 por restricciones de protección instrumental, y las pruebas marítimas se estructuraron en distancias discretas de 200, 350, 500 y 600 m (esta última solo para el Escenario 8). Además, las mediciones espectrales se realizaron con Max Hold, sin atenuador externo ni corrección por las pérdidas del cable, y la prueba de interferencia se limitó a 10 m, a antenas de 1,2 dBi, a una sola corrida de 300 paquetes por condición y a otro módem XBee como única fuente interferente, sin medir el RSSI remoto ni registrar los reintentos de la capa MAC. Asimismo, el SNR de la Tabla D1 en el Apéndice D no se contrastó con una medición independiente del piso de ruido. La comparación con el Sábalo es de diseño y no numérica: los documentos consultados no reportan alcance, latencia ni pérdidas del enlace, y no se verificó si la lógica de intercambio descrita en la documentación de 2015 se mantiene con el módem actual.
- **Trabajos Futuros:** Se recomienda incorporar sistemas de adquisición con registro de actitud (IMU) a bordo del USV, evaluar amplificadores de potencia externos con filtrado de armónicos ajustado a RBW = 100 kHz, e implementar arquitecturas de redes malladas (MANET) o pasarelas de comunicación satelital para misiones más allá de la línea de vista (*BVLOS*). Asimismo, se recomienda repetir la prueba de interferencia a las distancias de campo, con antenas de 5,0 dBi, con otras fuentes de interferencia y con registro de los reintentos, para cuantificar el efecto de la máscara de canales. Asimismo, se recomienda evaluar mayores alturas de antena en el USV y en la estación base, dado que las alturas empleadas (0,7 m y 2,0 m) hacen que el primer elipsoide de Fresnel interseque la superficie del mar; evaluar antenas de mayor ganancia, considerando el cabeceo de la embarcación y la sensibilidad a la polarización observada; y optimizar la configuración del módem (velocidad en el aire, potencia y reintentos).